

LIFE SCIENCE

(New Syllabus) (For Regular Candidates)

নির্দেশাবলী

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' ছাড়াও অতিরিক্ত 'ঘ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। কোন্ বিভাগ হতে ক'টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তা ঐ বিভাগের শুরুতেই বলা আছে।

দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা

'গ' বিভাগের 12 নং এবং 13 নং প্রশ্নের পরিবর্তে 12(A) নং এবং 13(A) নং প্রশ্নের মধ্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

'ক' বিভাগ (1, 2, 3 এবং 4 নং প্রশ্নের উত্তর করতে হবে)

1. ঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখ (যে কোনো পাঁচটি):

1×5=5

(i) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় না—

(a) ইনসুলিন (b) থাইরক্সিন (c) পেপসিন (d) অ্যাড্রিনালিন

(ii) অস্টিওম্যালেশিয়া রোগটি ঘটে যে ভিটামিনের অভাবে তা হ'ল—

(a) ভিটামিন A (b) ভিটামিন D (c) ভিটামিন E (d) ভিটামিন K.

(iii) মনে কর তুমি 'O' ব্লাডগ্রুপ বিশিষ্ট, তুমি যে ব্লাডগ্রুপ বিশিষ্ট লোকের রক্ত

গ্রহণ করতে পার তা হ'ল—

(a) গ্রুপ 'A' (b) গ্রুপ 'B' (c) গ্রুপ 'AB' (d) গ্রুপ 'O'

(iv) মানুষের অক্ষিগোলকের যে অংশটি আলোকসুবেদী তা হ'ল—

(a) কোরয়েড (b) স্কেরা (c) কর্ণিয়া (d) রেটিনা

(v) মাইটোসিস কোষবিভাজনের যে দশায় সিস্টার-ক্রোমাটিড দুটি আলাদা হয়ে

যায় তা হ'ল—

(a) প্রোফেজ (b) মেটাফেজ (c) অ্যানাফেজ (d) টেলোফেজ।

(vi) দুটি সংকর লম্বা মটরগাছের মধ্যে সংকরায়ণ করা হলে F_1 জনুতে সংকর

লম্বা মটরগাছ পাওয়া যাবে—

(a) 25% (b) 50% (c) 75% (d) 100%

(vii) একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ হ'ল—

(a) কলেরা (b) ম্যালেরিয়া (c) টাইফয়েড (d) পোলিও

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) :

1×10=10

(i) সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন গ্লুকোজ অণুর মধ্যকার O_2 -এর উৎস কী? (ii) পিত্ত মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রের কোন অংশে ক্ষরিত হয়? (iii) উদ্ভিদে কোন সংবহন কলার মাধ্যমে 'শর্করার পরিবহণ' ঘটে? (iv) আরশোলার গমনাঙ্গগুলির নাম লেখো। (v) কোন নাইট্রোজেনযুক্ত রেচনপদার্থ মানুষের মূত্রে অধিক মাত্রায় থাকে? (vi) মানুষের কানের একটি কাজ 'শ্রবণ', অন্যটি কী? (vii) "অ্যাড্রিনালিন" কোথা থেকে ক্ষরিত হয়? (viii) কোন প্রকার কোষ বিভাজনে "বেম বা স্পিন্ডিল" গঠিত হয় না? (ix) কোন প্রকার জননে অপত্যের দেহে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে? (x) "অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার সূত্র"—এর প্রবক্তা কে? (xi) পায়রার চোখে কীসের উপস্থিতির জন্য দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়? (xii) যে ছত্রাক শর্করা থেকে অ্যালকোহল উৎপন্ন করে তার বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো। (xiii) কোন খনিজ পদার্থ বাতাসের CO_2 শোষণ করে?

3. যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2×6=12

(i) উৎসেচককে কেন জৈব অনুঘটক বলা হয় তার দুটি কারণ লেখো।
 (ii) ব্যপন ও অভিস্রবণের দুটি পার্থক্য লেখো।
 (iii) ট্যাকটিক ও ন্যাসটিক চলনের মধ্যে দুটি পার্থক্য দেখাও।
 (iv) উদ্ভিদ ও প্রাণীর রেচনের দুটি পার্থক্য লেখো।
 (v) মিওসিস-কোশ বিভাজনের দুটি তাৎপর্য উল্লেখ করো।
 (vi) প্রাণীজগৎ থেকে উদাহরণ সহযোগে সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের মধ্যে দুটি পার্থক্য নির্দেশ করো।
 (vii) সুন্দরী গাছের অভিযোজনে শ্বাসমূল কীভাবে সাহায্য করে?
 (viii) শ্বসনের সঙ্গে পুষ্টির সম্পর্ক কী?

4. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3×10=30

(i) সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন যে বিপরীতমুখী জৈবনিক প্রক্রিয়া তার তিনটি কারণ নির্দেশ করো।
 (ii) মানব দেহের ডিওডিনামে প্রধান তিন প্রকার পরিপাককারী উৎসেচকের নাম ও তাদের কাজ লেখো।
 (iii) বৃদ্ধ ও মুক্ত সংবহন বলতে কী বোঝা? একটি করে উদাহরণ দাও।
 (iv) উল্লিখিত ঘটনাগুলি উদ্ভিদের কী ধরনের চলনকে নির্দেশ করে তা লেখো :
 (ক) মূল মাটির দিকে বৃদ্ধি পায়।
 (খ) অঙ্কুরিত বীজের মূল জলের উৎসের দিকে বৃদ্ধি পায়।

- (গ) পদ্মফুল সূর্যোদয়ের সময় ফোটে এবং সূর্যাস্তের সময় বন্ধ হয়ে যায়।
- (v) উদ্ভিদ দেহ থেকে রেচন পদার্থ বর্জনের যে কোনো দুটি প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করো এবং প্রতিটি প্রক্রিয়ার একটি করে উদাহরণ দাও।
- (vi) মানব কর্ণের কর্ণপটহ, কক্লিয়া ও অর্ধবৃত্তাকার নালীর একটি করে কাজ উল্লেখ করো।
- (vii) অক্সিন ও জিবেবেরেলিনের একটি করে উৎসগত এবং দুটি কার্যগত পার্থক্য নির্দেশ করো।
- (viii) কোশ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলি কোশের কোন্ অঞ্চলে সজ্জিত থাকে? কোশচক্র বলতে কী বোঝ?
- (ix) জনুক্রম কাকে বলে একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।
- (x) বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক শারীর স্থান থেকে জৈব বিবর্তনের কীরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করো (ছবির প্রয়োজন নেই)।
- (xi) ক্যাকটাসের যে কোনো তিনটি অভিযোজন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
- (xii) টীকাকরণের সংজ্ঞা লেখো। টীকাকরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায় এমন দুটি রোগের নাম লেখো।
- (xiii) মুক্ত নাইট্রোজেন আবশ্যকরণে মাটিতে বসবাসকারী স্বাধীনজীবী ও মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

বিভাগ 'খ'

- (5 নং প্রশ্ন থেকে 11 নং প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও)
5. শ্বসন কী ধরনের বিপাক প্রক্রিয়া? এটি জীবদেহের পক্ষে অপরিহার্য কেন? সন্ধান প্রক্রিয়ার দুটি ব্যবহারিক গুরুত্ব লেখো। ফডিং-এর শ্বাসঅঙ্গ কী?
- 1+1+2+1=5
6. 'বাস্পমোচন' ও 'রসের উৎস্রোত'-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। 'হিমোগ্লোবিন'-এর অবস্থান ও কাজ উল্লেখ করো। কোন প্রকার রক্তকণিকা অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে?
- 2+2+1=5
7. প্রতিবর্তক্রিয়া কাকে বলে? কয় প্রকার ও কী কী—উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- 2+3=5
8. 'কোরয়েড'-এর অবস্থান ও কাজ উল্লেখ করো। 'হরমোন'-কে "রাসায়নিক দূত" বলা হয় কেন? 'টেস্টোস্টেরন'-এর উৎস কী?
- 2+2+1=5

9. সুপ্রজনন-বিদ্যার জনকের পুরো নাম লেখো। বংশগতিতে 'প্রকট' ও 'প্রচ্ছন্ন' গুণ বলতে কী বোঝ তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। স্বাধীন বিন্যাস সূত্রটি উল্লেখ করো। $1+2+2=5$

10. অভিযোজন বলতে কী বোঝ? পদ্মগাছের মূল, কাণ্ড ও পাতার একটি করে অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। $2+3=5$

11. জৈব অভিব্যক্তি বলতে কী বোঝ? জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কিত ল্যামার্কের তত্ত্বটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। $2+3=5$

বিভাগ 'গ' (যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

12. একটি 'নেফ্রন'-এর পরিচ্ছন্ন ও বিজ্ঞানসন্মত চিত্র অঙ্কন করো ও নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো :

অন্তর্বাহী ধমনিকা; গ্লোমেরিউলাস; বাওম্যানস ক্যাপসুল; নিকটবর্তী সংবর্তনালিকা; হেনলীর লুপ এবং দূরবর্তী সংবর্তনালিকা। $5+3=8$

13. উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের মাইটোসিস কোশ বিভাজনের 'সাইটোকাইনেসিস' দশার একটি করে চিত্র অঙ্কন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো :

অপত্য নিউক্লিয়াস; ফ্রাগমোপ্লাস্ট; কোশপাত; সেন্ট্রোজোম; সাইটোপ্লাজম ও কোশপর্দার খাঁজ। $2\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}+3=8$

(দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

(চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন নেই)

12.(A) নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ সংক্ষেপে বিবৃত করো। $5+3=8$

13(A) উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোশের মাইটোসিস কোশ বিভাজনের সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতিটি বর্ণনা করো। $4+4=8$

বিভাগ 'ঘ'

(কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

14.(a) 'জীব' ও 'জড়'-এর মধ্যে চারটি পার্থক্য নির্দেশ করো।

(b) নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ বিবৃত করো। $4+(4+2)=10$

15.(a) জাইলেম কলার গঠন ও কাজ আলোচনা করো। $3+1=4$

(b) টীকা লেখো :

(i) হৃদপেশী; (ii) প্যারেনকাইমা কলা; (iii) গলজি বস্তু; $2+2+2=6$